（禁無断転載）

# Cedxm_Pset_param 仕様書

特定非営利活動法人シーデクセマ評議会　開発委員会

2026 年 3 月 6 日

目　次

はじめに

１．'Cedxm_Pset_param'の活用目的／1

２．'Cedxm_Pset_param'の概要／3

３．'Cedxm_Pset_param'のプロパティ毎の名称とセットする値／4

## はじめに

### １．'Cedxm_Pset_param'の活用目的

IFC ファイルに存在する各要素が木質系部品なのか否かを判断をしたり、その要素が’柱類’なのか’横架材類’なのか’羽柄類’であるかを認識するためには、各要素に属性が必要となります。
現状、BIM アプリの入力段階で各要素に対しての属性も指示されてはいますが、BIM アプリの入力者ごとに、自由に、material や property、type を活用して入力しているままでは、入力者がどこにどのような情報を入力したかの聞き取りをしないことには、自動判定できません。

そのため、木質系部材の連携のための'Cedxm_Pset_param'の各変数に適切な値を入力していただくことで、設計者および BIM アプリが異なっても、効率よく連携できるようにしています。

'Cedxm_Pset_param'は、各 BIM アプリの既存コマンドで指示可能です。
また、現状でも、各入力者はいずれかの変数に値を入力しています。自由な変数に指示していたものを、固定のプロパティの変数に入力するだけですので、本質的には、BIM アプリ側での作業量は変わらないものと考えております。

現在、CLT に代表される木材系要素に対する属性表現の策定案としては、
・BS 自体において従前より規定されている属性①
・国交省 BIM 図面審査に絡んで新たに規定された属性②
・（公財）日本住宅・木材技術センターで実施する林野庁補助事業成果の属性③
などがありますが、当該属性①②③共にスタートしたばかりであり、まだ活用事例がないこと、さらに、CEDXM ファイルには当該属性①②③に存在しない特有の属性があることより、 仮に、当該属性①②③を活用した場合、
上記属性①の抜粋
＋上記属性②の抜粋
＋上記属性③の抜粋
＋CEDXM ファイル独自属性
のような表現となり、煩雑になりうるため、当面、CEDXM ファイル用の独自属性を引き続き活用することとしました。

なお、属性①②③の実データ上での流通が一般的になった段階で、改めて混合表現の対応を検討することとします。

## 2．'Cedxm_Pset_param'の概要

'Cedxm_Pset_param'には、下記のプロパティがあります。

BIM アプリにおいて、指定がない値は落ちてこないか、値がない状態が垂れ流しで IFC ファイルに格納されることが想定されます。

プロパティ名称　　'Cedxm_Pset_param'

【実際の標記例】

```
#500=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3oUILtIGT5j9rGNwD4tMq1',$,'Cedxm_Pset_param',$,(#3000,#3010,#3020,#3030),#501);
                                                ①                ②          ③          ④                ⑤              ⑥
```

①：GUID

②：オーナーヒストリー

③：プロパティセット識別名称

④：説明

⑤：当該プロパティが適用されるリンクリスト

⑥：当該プロパティセットへのリンク

```
#501=IFCPROPERTYSET('1$YLZQyCrDGA$dEz7PCdHp',$,'Cedxm_Pset_param',$,(#2930,#7678,#7677,#2300,#5341,#9000,#9001,#9002,#9003,#9004,#9005));
                                        ①          ②          ③          ④                                    ⑤
```

①：GUID

②：オーナーヒストリー

③：プロパティセット識別名称

④：説明

⑤：含まれているプロパティのリンクリスト

全て IFCPROPERTYSINGLEVALUE のリンクとなります。

#2930=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('mokuzai',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);
① ② ③ ④

①：プロパティの名前
②：①の説明（未使用）
③：指定する値　①の種類により、IFCBOOLEAN、IFCLABEL、IFCTEXT のいずれかで値を指定します。
④：未使用

## 3．'Cedxm_Pset_param'のプロパティ毎の名称とセットする値

（1）'mokuzai'

このオブジェクトが、木製オブジェクトであることを示します。

【実際の表記例】

#2930=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('mokuzai',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);

IFCBOOLEAN として指定します。

.T.：木質系オブジェクトであること
木質系オブジェクトは、編集対象として読み込みます。

.F.：木質系以外のオブジェクト
木質系以外のオブジェクトを読むことで、木質系要素の形状設計する際の干渉チェックなどに活用します。
樹種名称として、'木材以外'を代入することで、CEDXM アプリおよび CEDXM アプリ入力者に情報連携します。

（2）'syurui'

このオブジェクトが、柱、横架材、補助部材などのタイプであることを示します。

【実際の表記例】

#7678=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('syurui',$,IFCLABEL('dodai'),$);

IFCLABEL として、下記のいずれかで指定します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| kuda | ：管柱 | tooshi | ：通し柱 |
| han | ：半柱 | kaidan | ：階段柱 |
| porch | ：ポーチ柱 | turizuka | ：吊束 |
| jizuka | ：地束 | yukazuka | ：床束 |
| koyazuka | ：小屋束 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| dodai | ：土台 | oobiki | ：大引き |
| hiuchi | ：火打ち | hari | ：梁 |
| moya | ：母屋 | munagi | ：棟木 |
| sumiki | ：隅木 | taniki | ：谷木 |
| nobori | ：登梁 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mabasira | ：間柱 | sujikai | ：筋違 |
| madodai | ：窓台 | madomagusa | ：まぐさ |
| neda | ：根太 | taruki | ：垂木 |
| hafu | ：破風 | hanakakushi | ：鼻隠し |
| hirokomai | ：広小舞 | noboriyodo | ：登り淀 |

（３）'jyusyu'

このオブジェクトが、樹種を表す自由文字列であることを示します。

【実際の表記例】

#7677=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('jyusyu',$,IFCTEXT('hinoki'),$);

IFCTEXT として、指定します。

現状の CEDXM アプリに読み込む際には、各アプリの変換マスターを適宜編集することで自動変換対応となります。

（4）'toukyuu'

このオブジェクトが、等級を表す自由文字列であることを示します。

【実際の表記例】

#2300=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('toukyuu',$,IFCTEXT('tokuiti'),$);

IFCTEXT として、指定します。

現状の CEDXM アプリに読み込む際には、各アプリの変換マスターを適宜編集することで自動変換対応となります。

（5）'kesyou'

このオブジェクトが、化粧材か否かを指定します。

【実際の表記例】

#5341=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('kesyou',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);

IFCBOOLEAN として、指定します。

.T.：化粧材

.F.：化粧材以外

（6）'siten_keijyou'

このオブジェクトが横架材の場合、始端形状を指定します。

始終端の X 座標が一定の場合は、Y 座標が小さい側の端部の加工形状を指定します。

それ以外の場合は、X 座標が小さい側の端部の加工形状を指定します。

【実際の表記例】

#9000=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('siten_keijyou',$,IFCLABEL('katto'),$);

IFCLABEL として、下記のいずれかで指定します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ari | ：蟻♂ | gyakuari | ：逆蟻♂ |
| yoseari | ：寄せ蟻♂ | ooire | ：大入れ♂ |
| oobiki | ：大引き♂ | | |
| ketasasi | ：桁差し♂ | dousasi | ：胴差♂ |
| makurasasi | ：枕♂ | | |
| aritugiosu | ：蟻継手♂ | aritugimesu | ：蟻継手♀ |
| kamatugiosu | ：鎌継♂ | kamatugimesu | ：鎌継♀ |
| okkakeosu | ：追っかけ♂ | okkakemesu | ：追っかけ♀ |
| daimotiosu | ：台持ち♂ | daimotimesu | ：台持ち♀ |
| katto | ：カット | | |

（７）'syuuten_keijyou'

オブジェクトが横架材の場合、終端形状を指定します。

始終端の X 座標が一定の場合は、Y 座標が大きい側の端部の加工形状を指定します。

それ以外の場合は、X 座標が大きい側の端部の加工形状を指定します。

【実際の表記例】

#9001=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('syuuten_keijyou',$,IFCLABEL('ari'),$);

IFCLABEL として、'sitan_keijyou'のリストのいずれかで指定します。

（８）'joutan_keijyou'

オブジェクトが柱の場合、上端の加工形状を指定します。

【実際の表記例】

#9002=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('joutan_keijyou',$,IFCLABEL('tokuiti'),$);

IFCLABEL として、下記のいずれかで指定します。

hirahozo　　：平ほぞ

yosehozo　　：寄せほぞ

kakuhozo　　：各ほぞ

katto　　：カット

（９）'katan_keijyou'

オブジェクトが柱の場合、下端の加工形状を指定します。

【実際の表記例】

#9003=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('katan_keijyou',$,IFCLABEL('tokuiti'),$);

IFCLABEL として、'jyoutan_keijyou'のリストのいずれかで指定します。

（１０）'w'

オブジェクトの断面 w を指定します。

【実際の表記例】

#9004=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('w',$,IFCTEXT('105'),$);

IFCTEXT として、断面 w を指定します。

当該要素使用する断面の幅を指定します。

長方形断面でない場合には、その該断を包含する面最小の長方形の幅を指定します。

半角数字　　例　'105'

（１１）'h'

オブジェクトの断面 h を指定します。

【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('h',$,IFCTEXT('240'),$);

IFCTEXT として、断面 h 指定します。

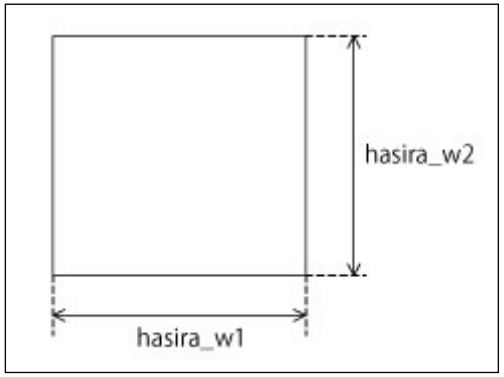
当該要素使用する断面の高さを指定します。

長方形断面でない場合には、その断面を包含する最小の長方形の高さを指定します。

半角数字　　例　'240'

（１２）'hasira_w1'

オブジェクトの柱断面 w1、回転する前の CAD 画面上のＸ方向断面を指定します。




【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('hasira_w1',$,IFCTEXT('240'),$);

IFCTEXT として、断面ｗ１ を指定します。

半角数字　　例　'240'

（１３）'hasira_w2'

オブジェクトの柱断面 w2、回転する前の CAD 画面上のＹ方向断面を指定します。

【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('hasira_w2',$,IFCTEXT('120'),$);

IFCTEXT として、柱断面ｗ2 を指定します。

半角数字　　例　'120'

（１４）'sinzure'

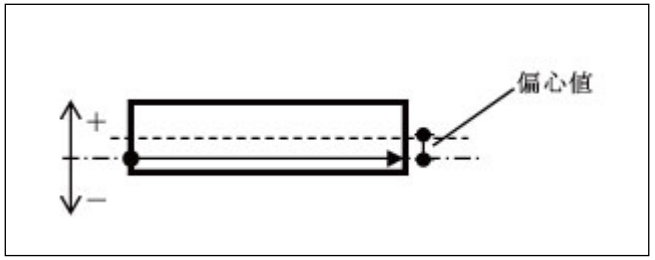
横架材の芯ずれ量を指定します。

CAD 画面上、

水平材の場合：上へずらす場合は「＋」、下へずらす場合は、「－」

垂直材および斜め材：右へずらす場合は「＋」、左へずらす場合は「－」

とします。




【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('sinzure',$,IFCTEXT('-7.5'),$);

IFCTEXT として、sinzure を指定します。

半角数字　　例　'-7.5'

（１５）'hasira_sinzure_x'

柱の X 方向芯ずれ量を指定します。

CAD 画面上、上へずらす場合は「＋」、下へずらす場合は「－」、

右へずらす場合は「＋」、左へずらす場合は「－」とします。

【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('hasira_sinzure_x',$,IFCTEXT('-7.5'),$);

IFCTEXT として、sinzure_x を指定します。

半角数字　　例　'-7.5'

（１６）'hasira_sinzure_y'

柱のＹ方向芯ずれ量を示します。

【実際の表記例】

#9005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('hasira_sinzure_y',$,IFCTEXT('7.5'),$);

IFCTEXT として、sinzure_y を指定します。

半角数字　　例　'7.5'

☆：今後、必要であれば、プロパティを追加いたします。

以上